

Ревью домашней работы

Автор: Лёвин Артём Александрович

19 августа 2026 года



Сводная таблица

№	Тема	Суть ошибки	Ваш ответ	Правильный ответ
5	Модуль квадратного трёхчлена	В кусочной формуле точка $x = -2$ не попала ни в один промежуток.	Записаны условия $x < -2, -2 < x \leq 2, x \geq 2$.	Нужно включить $x = -2$ хотя бы в одну соседнюю ветвь. Точки смены: -2 и 2 .
7	Сокращение дроби с модулем, асимптоты и выколотые точки	Для выколотой точки при $x = -4$ потерял знак: значение должно быть отрицательным.	Асимптоты $x = 0, y = 0$; точки $(4; -0,25)$ и $(-4; 0,25)$.	Асимптоты $x = 0, y = 0$; точки $(4; -0,25)$ и $(-4; -0,25)$.
9	Кусочная запись функции с модулем	В кусочной формуле точка $x = -1$ исключена из всех случаев.	Записаны условия $x < -1, -1 < x < 1, x \geq 1$; $G(0) = 1$.	Нужно включить $x = -1$ хотя бы в одну соседнюю ветвь. Точки смены $-1, 1$; $G(0) = 1$.
10	Исследование рациональной функции с модулем	В итоговой координате точки при $x = 3$ потерял минус; пункт о множестве значений не выполнен.	Точки $(-1; -0,5)$ и $(3; 0,5)$; множество значений не найдено.	Точки $(-1; -\frac{1}{2})$ и $(3; -\frac{1}{2})$; $E(q) = (-\infty; -\frac{1}{2}) \cup (-\frac{1}{2}; 0)$.

Разбор ошибок

Задание 5

Текст задания

Для функции

$$p(x) = |x^2 - 4|$$

записать кусочную формулу и указать все точки смены формулы.

Ваше решение

В работе правильно найдены нули выражения под модулем:

$$x^2 - 4 = 0 \implies x = -2, x = 2,$$

и правильно составлена схема знаков: выражение $x^2 - 4$ положительно при $x < -2$ и $x > 2$, отрицательно между корнями.

Далее записана формула

$$p(x) = \begin{cases} x^2 - 4, & x < -2, \\ 4 - x^2, & -2 < x \leq 2, \\ x^2 - 4, & x \geq 2. \end{cases}$$

Ваш ответ

Отдельной строкой ответ не указан; ответом является приведённая кусочная формула и найденные точки -2 и 2 .

Ошибка: точка $x = -2$ выпала из кусочной формулы.

Где именно возникает ошибка

Последний полностью правильный шаг — схема знаков для $x^2 - 4$ с критическими точками -2 и 2 .

Первый неверный шаг возникает при назначении границ промежутков:

$$x < -2 \quad \text{и} \quad -2 < x \leq 2.$$

При таких условиях число $x = -2$ не относится ни к первой, ни ко второй строке. Третья строка начинается только при $x \geq 2$. Следовательно, полученная кусочная запись вообще не задаёт значение при $x = -2$.

Почему этот шаг неверен

Исходная функция

$$p(x) = |x^2 - 4|$$

определена при любом действительном x , в частности при $x = -2$:

$$p(-2) = |(-2)^2 - 4| = |4 - 4| = 0.$$

Эквивалентная кусочная формула обязана задавать то же значение во всех точках области определения.

В точке, где выражение под модулем равно нулю, обе соседние формулы дают один и тот же результат:

$$(-2)^2 - 4 = 0, \quad 4 - (-2)^2 = 0.$$

Поэтому границу можно отнести к любой из соседних строк, но нельзя исключить из обеих.

У точки $x = 2$ в Вашей записи, наоборот, есть наложение: она входит и во вторую, и в третью строку. Здесь обе формулы дают 0, поэтому противоречия в значении нет, хотя аккуратнее записывать промежутки без лишнего пересечения.

Ключевая идея: при раскрытии модуля сначала находятся нули выражения под модулем, затем на каждом промежутке определяется его знак, а каждую граничную точку нужно включить хотя бы в один из соседних случаев.

Исправление от последнего правильного шага

Схема знаков была получена верно, поэтому достаточно исправить только границы в кусочной записи. Например:

$$p(x) = \begin{cases} x^2 - 4, & x \leq -2, \\ 4 - x^2, & -2 < x < 2, \\ x^2 - 4, & x \geq 2. \end{cases}$$

Теперь вся числовая прямая покрыта, и ни одна точка области определения не потеряна.

Полное правильное решение

Рассмотрим выражение под модулем:

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2).$$

Его нули:

$$x = -2, \quad x = 2.$$

Так как коэффициент при x^2 положительный, имеем

$$x^2 - 4 \geq 0 \quad \text{при} \quad x \leq -2 \text{ или } x \geq 2,$$

а между корнями

$$x^2 - 4 < 0 \quad \text{при} \quad -2 < x < 2.$$

Следовательно,

$$|x^2 - 4| = \begin{cases} x^2 - 4, & x \leq -2, \\ -(x^2 - 4) = 4 - x^2, & -2 < x < 2, \\ x^2 - 4, & x \geq 2. \end{cases}$$

Формула меняется при переходе через нули выражения под модулем, то есть в точках

$$x = -2 \quad \text{и} \quad x = 2.$$

Проверка

Проверим значения из разных частей:

$$p(-3) = |9 - 4| = 5, \quad (-3)^2 - 4 = 5;$$

$$p(0) = |-4| = 4, \quad 4 - 0^2 = 4;$$

$$p(-2) = 0, \quad p(2) = 0.$$

Все части совпадают с исходной функцией, включая обе граничные точки.

Итог: правильная кусочная запись должна включать $x = -2$ и $x = 2$; точки смены формулы: -2 и 2 .

Задача на закрепление

Для функции

$$u(x) = |x^2 - 9|$$

запишите кусочную формулу и укажите все точки смены формулы.

Задание 7

Текст задания

Упростить функцию

$$r(x) = \frac{4 - |x|}{x^2 - 4|x|}$$

с обязательным сохранением ОДЗ. Указать вертикальную и горизонтальную асимптоты, а также координаты выколотых точек.

Ваше решение

В работе выполнено разложение знаменателя через $|x|$ и получены ограничения

$$x \neq 0, \quad |x| \neq 4 \implies x \neq -4, 0, 4.$$

Затем функция упрощена до

$$r(x) = -\frac{1}{|x|}.$$

Правильно указаны асимптоты

$$x = 0, \quad y = 0.$$

Для выколотых точек записано:

$$(4; -0,25) \quad \text{и} \quad (-4; 0,25).$$

Ваш ответ

$$r(x) = -\frac{1}{|x|}; \quad x = 0, \quad y = 0;$$

выколотые точки

$$(4; -0,25) \quad \text{и} \quad (-4; 0,25).$$

Ошибка: неверный знак у ординаты выколотой точки при $x = -4$.

Где именно возникает ошибка

До вычисления значения в точке $x = -4$ ход решения правильный. Более того, в работе верно получено, что при $x < 0$

$$-\frac{1}{|x|} = \frac{1}{x}.$$

Это и есть последний правильный шаг.

Первый неверный переход — вычисление

$$\frac{1}{-4} = \frac{1}{4}.$$

На самом деле

$$\frac{1}{-4} = -\frac{1}{4}.$$

Почему этот шаг неверен

Деление положительного числа 1 на отрицательное число -4 даёт отрицательный результат.

Здесь знак особенно легко проверить по упрощённой формуле

$$r(x) = -\frac{1}{|x|}.$$

При любом допустимом x величина $|x|$ положительна, поэтому

$$\frac{1}{|x|} > 0,$$

а перед дробью стоит минус. Значит,

$$r(x) < 0$$

во всей области определения.

Положительная ордината 0,25 не может принадлежать графику упрощённой функции и не может быть значением, к которому стремится функция около выколотой точки.

Кроме того, функция

$$-\frac{1}{|x|}$$

чётная, поэтому значения при $x = 4$ и $x = -4$ одинаковы. Если при $x = 4$ получается $-1/4$, то при $x = -4$ также должно получиться $-1/4$.

Ключевая идея: после сокращения обязательно сохраняются исключённые из ОДЗ точки. Если сокращённый множитель обращался в ноль, такие точки становятся выколотыми; их ординаты находятся по упрощённой формуле, но сами точки в график не включаются.

Исправление от последнего правильного шага

Используем уже полученную Вами формулу для $x < 0$:

$$r(x) = \frac{1}{x}.$$

Тогда при $x = -4$

$$y = \frac{1}{-4} = -\frac{1}{4} = -0,25.$$

Следовательно, вторая выколотая точка:

$$(-4; -0,25).$$

Полное правильное решение

Сначала найдём ОДЗ. Так как

$$x^2 = |x|^2,$$

то

$$x^2 - 4|x| = |x|^2 - 4|x| = |x|(|x| - 4).$$

Знаменатель не должен обращаться в ноль:

$$|x|(|x| - 4) \neq 0.$$

Отсюда

$$|x| \neq 0, \quad |x| \neq 4,$$

то есть

$$x \neq -4, \quad x \neq 0, \quad x \neq 4.$$

Числитель преобразуем так:

$$4 - |x| = -(|x| - 4).$$

На найденной ОДЗ можно сократить множитель $|x| - 4$:

$$r(x) = \frac{-(|x| - 4)}{|x|(|x| - 4)} = -\frac{1}{|x|}, \quad x \neq -4, 0, 4.$$

При $x \rightarrow 0$ имеем

$$|x| \rightarrow 0^+,$$

поэтому

$$-\frac{1}{|x|} \rightarrow -\infty.$$

Значит, вертикальная асимптота:

$$x = 0.$$

При $x \rightarrow \pm\infty$ величина $|x| \rightarrow \infty$, поэтому

$$-\frac{1}{|x|} \rightarrow 0.$$

Горизонтальная асимптота:

$$y = 0.$$

Точки $x = \pm 4$ исключены из исходной функции, но после сокращения в них упрощённая формула имеет конечные значения. Поэтому это выколотые точки.

Их ординаты:

$$\begin{aligned} -\frac{1}{|4|} &= -\frac{1}{4}, \\ -\frac{1}{|-4|} &= -\frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$(4; -\frac{1}{4}), \quad (-4; -\frac{1}{4}).$$

Проверка

Возьмём, например, $x = 2$, который принадлежит ОДЗ.

В исходной функции

$$r(2) = \frac{4 - 2}{4 - 8} = \frac{2}{-4} = -\frac{1}{2}.$$

В упрощённой формуле

$$-\frac{1}{|2|} = -\frac{1}{2}.$$

Значения совпали.

Для дополнительной проверки знака заметим: упрощённая функция всегда отрицательна. Поэтому обе ординаты выколотых точек должны быть отрицательными, что подтверждает результат $-1/4$.

Итог: ОДЗ:

$$x \neq -4, 0, 4;$$

упрощённая функция:

$$r(x) = -\frac{1}{|x|};$$

асимптоты:

$$x = 0, \quad y = 0;$$

выколотые точки:

$$(-4; -\frac{1}{4}), \quad (4; -\frac{1}{4}).$$

Задача на закрепление

Для функции

$$s(x) = \frac{6 - |x|}{x^2 - 6|x|}$$

найдите ОДЗ, упростите формулу без потери ограничений, укажите вертикальную и горизонтальную асимптоты и координаты выколотых точек.

Задание 9

Текст задания

Записать в кусочном виде функцию

$$G(x) = |x^2 - 1|.$$

Указать точки смены формулы и найти $G(0)$.

Ваше решение

В работе правильно решено уравнение

$$x^2 - 1 = 0,$$

получены точки

$$x = -1, \quad x = 1,$$

и правильно определены знаки выражения $x^2 - 1$: плюс вне промежутка $[-1, 1]$ и минус между корнями.

После этого записано

$$G(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & x < -1, \\ -x^2 + 1, & -1 < x < 1, \\ x^2 - 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

и найдено

$$G(0) = 1.$$

Ваш ответ

Точки смены формулы -1 и 1 ; $G(0) = 1$. Кусочная формула приведена выше.

Ошибка: точка $x = -1$ не включена ни в один случай кусочной формулы.

Где именно возникает ошибка

Последний правильный шаг — схема знаков и определение критических точек -1 и 1 .

Первый неверный шаг появляется в границах первых двух строк:

$$x < -1 \quad \text{и} \quad -1 < x < 1.$$

Число $x = -1$ не удовлетворяет ни одному из этих условий. Третья строка относится к $x \geq 1$, поэтому она также не покрывает $x = -1$.

Почему этот шаг неверен

Исходная функция определена при $x = -1$:

$$G(-1) = |(-1)^2 - 1| = |0| = 0.$$

Кусочная запись должна быть равносильна исходной функции на всей области определения, то есть на всей числовой прямой. Если одна точка потеряна, равносильности уже нет.

В точке $x = -1$ обе соседние формулы дают одинаковое значение:

$$(-1)^2 - 1 = 0,$$

$$1 - (-1)^2 = 0.$$

Поэтому $x = -1$ можно включить либо в левую строку, либо в среднюю. Важно лишь, чтобы эта точка не исчезла из записи.

Ключевая идея: при переходе от модуля к кусочной функции граничные точки, в которых выражение под модулем равно нулю, остаются в области определения. Их нужно прикрепить хотя бы к одному соседнему промежутку.

Исправление от последнего правильного шага

Оставляем Вашу правильную схему знаков и меняем только условие первой строки, например:

$$G(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & x \leq -1, \\ 1 - x^2, & -1 < x < 1, \\ x^2 - 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

Полное правильное решение

Рассмотрим выражение под модулем:

$$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1).$$

Нули:

$$x = -1, \quad x = 1.$$

При $x \leq -1$ и $x \geq 1$ имеем

$$x^2 - 1 \geq 0,$$

поэтому модуль не меняет выражение:

$$|x^2 - 1| = x^2 - 1.$$

При

$$-1 < x < 1$$

имеем

$$x^2 - 1 < 0,$$

поэтому

$$|x^2 - 1| = -(x^2 - 1) = 1 - x^2.$$

Итак,

$$G(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & x \leq -1, \\ 1 - x^2, & -1 < x < 1, \\ x^2 - 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

Точки смены формулы:

$$x = -1, \quad x = 1.$$

Теперь вычислим

$$G(0) = |0^2 - 1| = |-1| = 1.$$

Проверка

На границах:

$$G(-1) = 0, \quad G(1) = 0.$$

Внутри промежутка, например при $x = 0$:

$$1 - 0^2 = 1,$$

что совпадает с исходной функцией.

Вне промежутка, например при $x = 2$:

$$2^2 - 1 = 3 = |4 - 1|.$$

Итог: точки смены формулы: -1 и 1 ; корректная кусочная запись обязана включать обе граничные точки; $G(0) = 1$.

Задача на закрепление

Для функции

$$H(x) = |x^2 - 4x + 3|$$

запишите кусочную формулу, укажите все точки смены формулы и найдите $H(0)$.

Задание 10

Текст задания

Исследовать функцию

$$q(x) = \frac{2 - |x - 1|}{(x - 1)^2 - 2|x - 1|}.$$

Требуется:

- записать ОДЗ;
- упростить формулу без потери ограничений;
- записать функцию в кусочном виде;
- найти асимптоты;
- указать выколотые точки;
- найти множество значений.

Ваше решение

В пункте а) правильно разложен знаменатель:

$$(x - 1)^2 - 2|x - 1| = |x - 1|(|x - 1| - 2),$$

откуда получены ограничения

$$x \neq 1, \quad |x - 1| \neq 2,$$

то есть

$$x \neq -1, 1, 3.$$

В пункте б) правильно выполнено сокращение:

$$q(x) = -\frac{1}{|x - 1|}.$$

В пункте с) правильно раскрыт модуль с сохранением выколотых точек:

$$q(x) = \begin{cases} \frac{1}{x - 1}, & x < 1, \ x \neq -1, \\ -\frac{1}{x - 1}, & x > 1, \ x \neq 3. \end{cases}$$

В пункте d) правильно найдены асимптоты

$$x = 1, \quad y = 0.$$

В пункте е) вычислено

$$q(-1) = -0,5, \quad q(3) = -0,5,$$

но в итоговой записи вторая точка указана как

$$(3; 0,5).$$

Пункт f) оставлен со словами «не поняла», то есть множество значений не найдено.

Ваш ответ

ОДЗ:

$$x \neq -1, 1, 3.$$

Упрощение:

$$q(x) = -\frac{1}{|x-1|}.$$

Асимптоты:

$$x = 1, \quad y = 0.$$

В итоговой строке выколотые точки записаны как

$$(-1; -0,5) \quad \text{и} \quad (3; 0,5).$$

Множество значений не указано.

Ошибка: в итоговой координате точки при $x = 3$ потерян минус, а обязательный пункт о множестве значений не выполнен.

Где именно возникает ошибка

До конца вычисления ординат выколотых точек решение идёт правильно.

Последний правильный шаг:

$$q(3) = -\frac{1}{|3-1|} = -\frac{1}{2} = -0,5.$$

Первый неверный шаг возникает сразу после этого: в итоговую пару переносится

$$(3; 0,5)$$

вместо

$$(3; -0,5).$$

То есть вычисление выполнено верно, но при переписывании ответа потерян знак «минус».

После этого есть ещё одна существенная неполнота: пункт f) не решён, хотя он является обязательной частью задания.

Почему это неверно

После сокращения имеем

$$q(x) = -\frac{1}{|x-1|}$$

на исходной ОДЗ.

При любом допустимом x знаменатель $|x-1|$ положителен. Следовательно,

$$q(x) < 0.$$

Поэтому точка с положительной ординатой

$$(3; 0,5)$$

сразу противоречит знаку всей функции.

Более того, Ваша строка вычисления перед ответом уже содержит правильное значение

$$-0,5.$$

Для множества значений недостаточно написать, что функция отрицательна. Нужно учесть два вида ограничений:

- $x \neq 1$, поэтому $|x - 1|$ никогда не равен нулю;
- $x \neq -1$ и $x \neq 3$, поэтому $|x - 1|$ никогда не равен 2.

Именно второе ограничение удаляет из множества значений число

$$-\frac{1}{2}.$$

Ключевая идея: удобно ввести величину

$$t = |x - 1|.$$

Тогда $t > 0$, но из-за выколотых точек $t \neq 2$, а функция принимает вид

$$q = -\frac{1}{t}.$$

Множество значений можно найти по допустимым значениям t без построения сложного графика.

Исправление от последнего правильного шага

Сначала исправляем только знак в уже вычисленной точке:

$$q(3) = -0,5 \implies (3; -0,5).$$

Обе выколотые точки имеют одинаковую ординату:

$$(-1; -0,5), \quad (3; -0,5).$$

Теперь выполняем пропущенный пункт f).

Положим

$$t = |x - 1|.$$

Из ОДЗ следует

$$t > 0, \quad t \neq 2.$$

Тогда

$$q = -\frac{1}{t}.$$

При

$$0 < t < 2$$

получаем

$$q < -\frac{1}{2}.$$

При

$$t > 2$$

получаем

$$-\frac{1}{2} < q < 0.$$

Значение

$$q = -\frac{1}{2}$$

потребовало бы

$$t = 2,$$

но это запрещено ОДЗ.

Значение

$$q = 0$$

невозможно для дроби $-1/t$ при конечном положительном t .

Следовательно,

$$E(q) = (-\infty; -\frac{1}{2}) \cup (-\frac{1}{2}; 0).$$

Полное правильное решение

а) ОДЗ.

Так как

$$(x-1)^2 = |x-1|^2,$$

то

$$(x-1)^2 - 2|x-1| = |x-1|^2 - 2|x-1| = |x-1|(|x-1| - 2).$$

Знаменатель не равен нулю, если

$$|x-1| \neq 0, \quad |x-1| \neq 2.$$

Из первого условия:

$$x \neq 1.$$

Из второго:

$$|x-1| \neq 2.$$

Это означает

$$x-1 \neq 2, \quad x-1 \neq -2.$$

Следовательно,

$$x \neq 3, \quad x \neq -1.$$

Итак,

$$D(q) = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1, 3\}.$$

b) Упрощение без потери ограничений.

Числитель:

$$2 - |x - 1| = -(|x - 1| - 2).$$

Поэтому на исходной ОДЗ

$$q(x) = \frac{-(|x - 1| - 2)}{|x - 1|(|x - 1| - 2)} = -\frac{1}{|x - 1|}.$$

При сокращении нельзя забывать исходные ограничения:

$$x \neq -1, 1, 3.$$

Таким образом,

$$q(x) = -\frac{1}{|x - 1|}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1, 3\}.$$

с) Кусочная формула.

Если

$$x < 1,$$

то

$$|x - 1| = 1 - x.$$

Поэтому

$$q(x) = -\frac{1}{1 - x} = \frac{1}{x - 1}.$$

При этом из ОДЗ нужно исключить $x = -1$.

Если

$$x > 1,$$

то

$$|x - 1| = x - 1.$$

Поэтому

$$q(x) = -\frac{1}{x - 1}.$$

При этом из ОДЗ нужно исключить $x = 3$.

Итак,

$$q(x) = \begin{cases} \frac{1}{x - 1}, & x < 1, \ x \neq -1, \\ -\frac{1}{x - 1}, & x > 1, \ x \neq 3. \end{cases}$$

d) Асимптоты.

Рассмотрим поведение функции около $x = 1$:

$$q(x) = -\frac{1}{|x - 1|}.$$

При

$$x \rightarrow 1$$

имеем

$$|x - 1| \rightarrow 0^+,$$

поэтому

$$q(x) \rightarrow -\infty.$$

Следовательно, вертикальная асимптота:

$$x = 1.$$

Теперь рассмотрим $x \rightarrow \pm\infty$:

$$|x - 1| \rightarrow \infty,$$

поэтому

$$-\frac{1}{|x - 1|} \rightarrow 0.$$

Горизонтальная асимптота:

$$y = 0.$$

е) Выколотые точки.

Точки

$$x = -1 \quad \text{и} \quad x = 3$$

были исключены из исходной функции из-за множителя

$$|x - 1| - 2,$$

который затем сократился.

По упрощённой формуле при $x = -1$ получаем:

$$-\frac{1}{|-1 - 1|} = -\frac{1}{|-2|} = -\frac{1}{2}.$$

При $x = 3$:

$$-\frac{1}{|3 - 1|} = -\frac{1}{|2|} = -\frac{1}{2}.$$

Следовательно, выколотые точки:

$$(-1; -\frac{1}{2}), \quad (3; -\frac{1}{2}).$$

Важно отличать эти точки от $x = 1$. В точке $x = 1$ знаменатель упрощённой функции также обращается в ноль, и значение функции не стремится к конечному числу, а уходит к $-\infty$. Поэтому $x = 1$ соответствует вертикальной асимптоте, а не выколотой точке.

ф) Множество значений.

Пусть

$$t = |x - 1|.$$

Из ОДЗ:

$$t > 0, \quad t \neq 2.$$

То есть

$$t \in (0; \infty) \setminus \{2\}.$$

Функция принимает вид

$$q = -\frac{1}{t}.$$

Рассмотрим сначала

$$0 < t < 2.$$

Когда $t \rightarrow 0^+$,

$$-\frac{1}{t} \rightarrow -\infty.$$

Когда $t \rightarrow 2^-$,

$$-\frac{1}{t} \rightarrow -\frac{1}{2}.$$

Но $t = 2$ запрещено, поэтому значение $-1/2$ не достигается.

Следовательно, на промежутке $0 < t < 2$ получаются все значения

$$(-\infty; -\frac{1}{2}).$$

Теперь рассмотрим

$$t > 2.$$

При $t \rightarrow 2^+$:

$$-\frac{1}{t} \rightarrow -\frac{1}{2},$$

но $-1/2$ снова не достигается.

При $t \rightarrow \infty$:

$$-\frac{1}{t} \rightarrow 0^-.$$

Нуль также не достигается.

Следовательно, здесь получаются все значения

$$(-\frac{1}{2}; 0).$$

Объединяя два промежутка, получаем

$$E(q) = (-\infty; -\frac{1}{2}) \cup (-\frac{1}{2}; 0).$$

Проверка

Проверим упрощение в допустимой точке $x = 0$.

По исходной формуле:

$$q(0) = \frac{2 - |-1|}{(-1)^2 - 2|-1|} = \frac{1}{1 - 2} = -1.$$

По упрощённой формуле:

$$-\frac{1}{|0 - 1|} = -1.$$

Результаты совпадают.

Проверим знак функции. Для любого допустимого x

$$|x - 1| > 0,$$

следовательно,

$$-\frac{1}{|x - 1|} < 0.$$

Поэтому положительная ордината выколотой точки невозможна.

Проверка выколотых точек:

$$x = -1 \implies |x - 1| = 2,$$

$$x = 3 \implies |x - 1| = 2.$$

В обоих случаях упрощённая формула дала бы

$$-\frac{1}{2}.$$

Значит, обе выколотые точки действительно находятся на одном горизонтальном уровне.

Проверка множества значений: функция всегда отрицательна; $-1/2$ не достигается из-за исключения $|x - 1| = 2$; к 0 функция только приближается при $|x| \rightarrow \infty$. Это полностью согласуется с

$$(-\infty; -\frac{1}{2}) \cup (-\frac{1}{2}; 0).$$

Итог:

$$D(q) = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1, 3\},$$

$$q(x) = -\frac{1}{|x - 1|}$$

с обязательным сохранением исходных ограничений;

$$x = 1 \quad \text{— вертикальная асимптота,}$$

$$y = 0 \quad \text{— горизонтальная асимптота;}$$

$$(-1; -\frac{1}{2}), \quad (3; -\frac{1}{2}) \quad \text{— выколотые точки;}$$

$$E(q) = (-\infty; -\frac{1}{2}) \cup (-\frac{1}{2}; 0).$$

Задача на закрепление

Исследуйте функцию

$$Q(x) = \frac{3 - |x + 2|}{(x + 2)^2 - 3|x + 2|}.$$

Запишите ОДЗ, упростите формулу без потери ограничений, запишите функцию в кусочном виде, найдите асимптоты, укажите выколотые точки и найдите множество значений.